

Soldadura

Clase No: 1
Presentación e Introducción del curso



Universidad
Industrial de
Santander



Introducciones: Es ahora su turno

- Nombre.
- Nacionalidad
(ciudad/Departamento).
- Hobbies.
- Intereses personales.

Objetivos generales

- Contribuir al conocimiento y comprensión de los diversos procesos de unión.
- Estudiar los procedimientos adecuados de los diversos procesos de soldadura para la unión de los metales.

Contenido

Terminología

Simbología en soldadura

Procesos de soldadura

Electrodos para soldadura

Soldabilidad

Metalurgia de la soldadura

Defectos en la soldadura

Terminología...

→ Tipos de Soldaduras

→ Tipos de Uniones

→ Posiciones de Soldadura

Simbología en soldadura...

- Símbolos de las Soldaduras.
- Símbolos de Ensayos No Destructivos para el Control de las Soldaduras.

Procesos de soldadura

- Soldadura por Llama
- Soldadura por Arco Eléctrico con Electrodo Revestido
- Soldadura por Arco Eléctrico con Gas de Protección
- Soldadura Por Arco Sumergido
- Soldadura por Resistencia Eléctrica

Electrodos para soldadura...

→Electrodos Recubiertos

→Electrodos Continuos

→Electrodos No Consumibles

→Características de Aprobación de los
Electrodos

Soldabilidad...

- Aspectos importantes de la Soldabilidad
- Pruebas de Soldabilidad
- Carbono Equivalente
- Temperaturas de Precalentamiento

Metalurgia de la soldadura...

- El Metal de Soldadura
- Efectos Metalúrgicos de los Elementos de Aleación
- La Zona Afectada Térmicamente del Metal de Base
- Efecto de la Variables de Soldadura Sobre la Velocidad de Enfriamiento
- Tratamiento Térmico Postsoldadura
- Cambios de volumen Durante la Soldadura

Defectos en soldadura...

- Defectos Dimensionales
- Discontinuidades Estructurales
- Propiedades Defectuosas

Evaluación

20% Previo 1: Temas 1,2,3

20% Previo 2: Temas 4,5

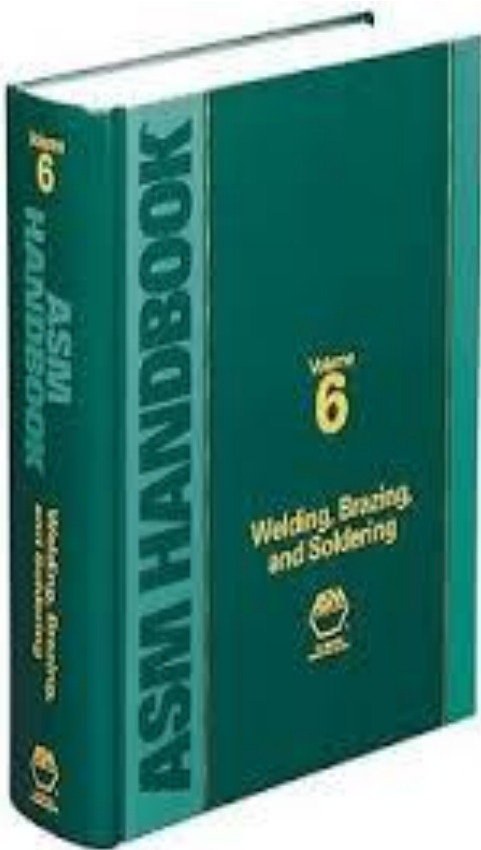
24% Previo 3: Temas 6, 7, 8

20% laboratorio

10% Trabajo, quices y lecturas

6% Refuerzo Ingles

Bibliografía



**American
Welding Society**

Una cosa más...

La mejor vía para aprender algo nuevo es haciendo preguntas



...y tomando notas.



Tome notas!

Para tener
en
cuenta...

OJO...

EN LAS CLASES PRESENCIALES ES
IMPORTANTE APAGAR SUS CELULARES O
COLOCARLOS EN MODO SILENCIO.



Definición

Definición...

La American Welding Society AWS define una **soldadura** como "una **coalescencia** localizada (la Fusión o unión de la estructura de granos de los materiales que se están soldando) de metales o no metales producida mediante el calentamiento de los materiales a las temperaturas de soldadura requeridas, con o sin aplicación de presión o mediante la aplicación de presión sola y con o sin el uso de material de aportación".

Historia

Pilar de hierro...

→ La historia de la unión de metales se remonta a varios milenios, con los primeros ejemplos de soldadura desde la edad de bronce y la edad de hierro en Europa y el Oriente Medio. La soldadura fue usada en la construcción del Pilar de hierro de Delhi, en la India, erigido cerca del año 310 y pesando 5.4 toneladas.



ASM International (2003). *Trends in Welding Research*. Materials Park, Ohio: ASM International. ISBN 0-87170-780-2

Primeros métodos de soldadura...

Fundición directa

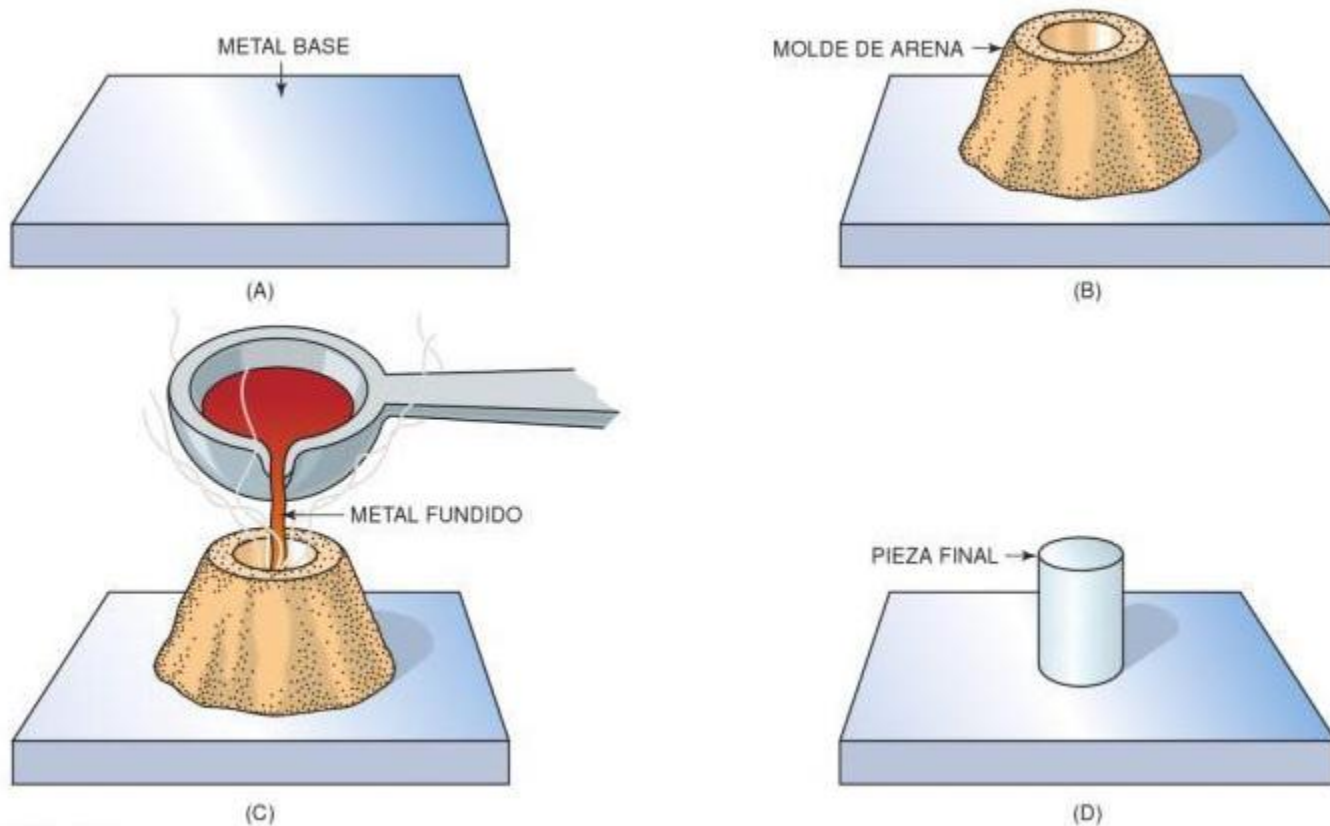


Imagen tomada de Welding: principles and applications: Larry Jeffus

Primeros métodos de soldadura...

Soldadura por flujo

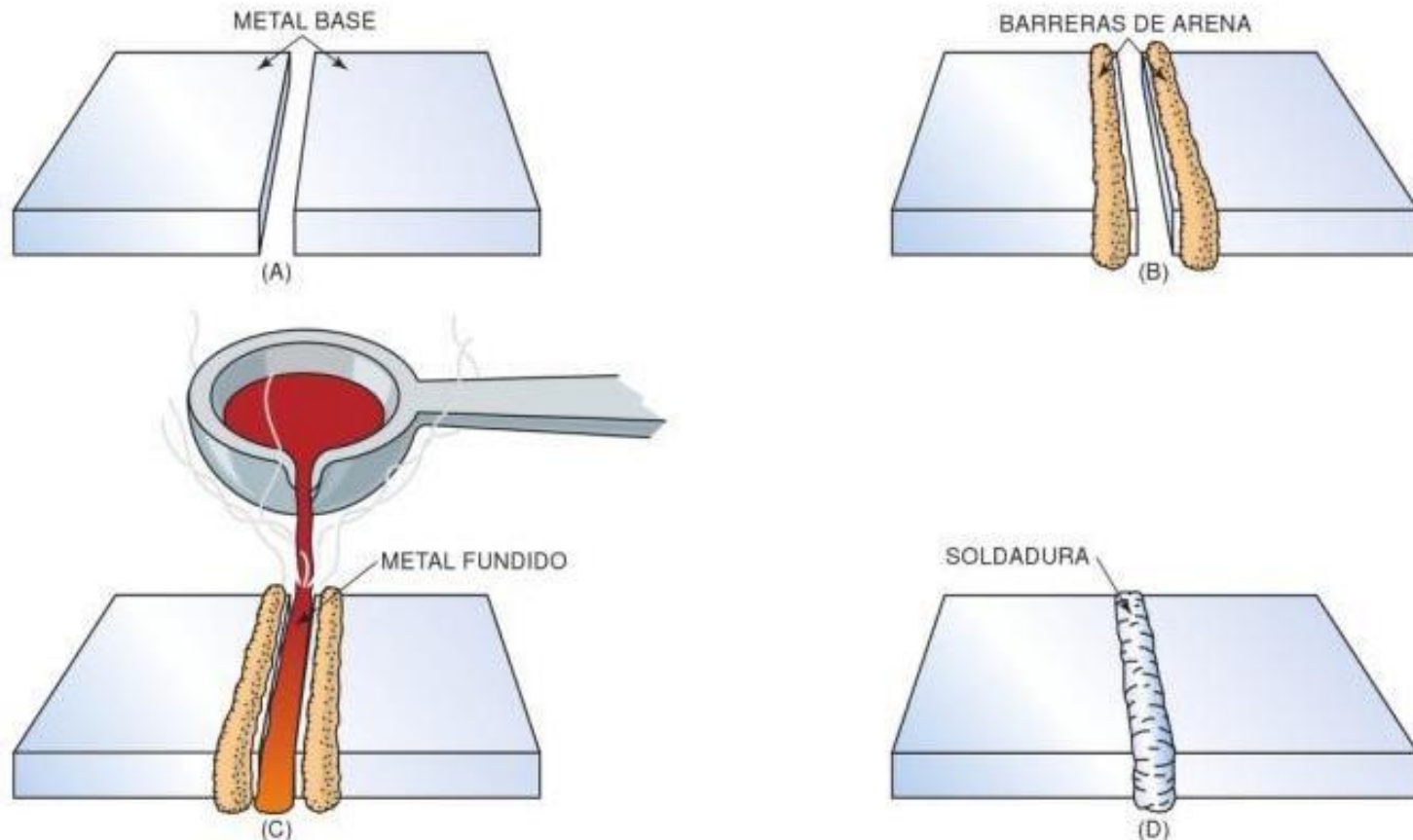
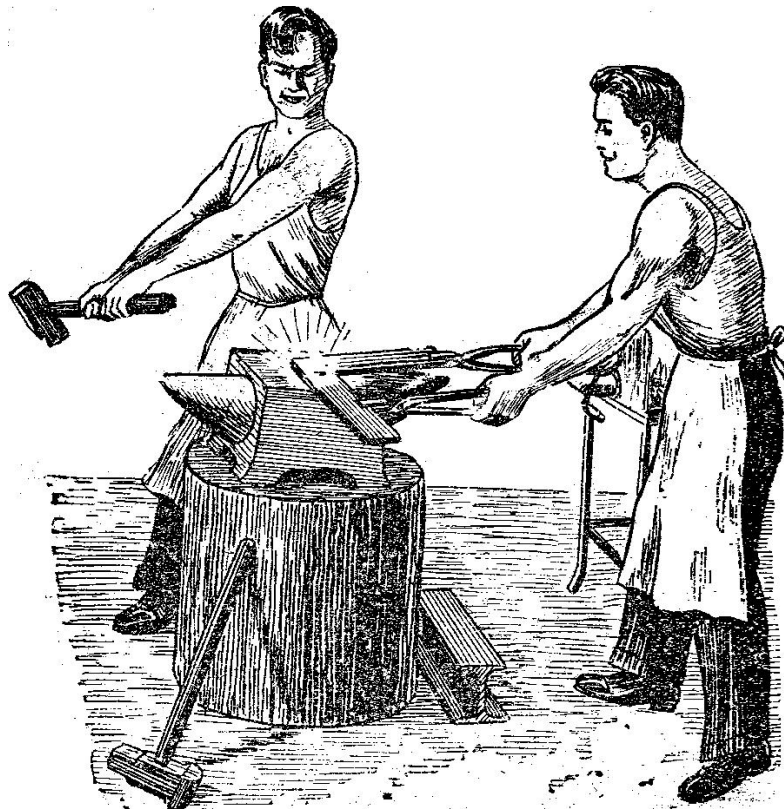


Imagen tomada de Welding: principles and applications: Larry Jeffus

Edad media...

- La Edad Media trajo avances en la **soldadura de fragua**, con la que los herreros repetidamente golpeaban y calentaban el metal hasta que ocurría la unión.



Revolución industrial y comienzos 1900....

- En 1800, Sir **Humphry Davy** descubrió **el arco eléctrico**, y los avances en la **soldadura por arco** continuaron con las invenciones de los **electrodos de metal** por un ruso, **Nikolai Slavyanov**, y un norteamericano, **C. L. Coffin** a finales de los años 1800.
- Soldadura por resistencia
- Soldadura por fusión

I-II Guerra Mundial



I-II Guerra Mundial



Utilización de la soldadura

